

物联网与云计算大作业 (Assignment 2) 实操执行指南

结合你的全套满配设备，这份指南为你梳理了从现在开始到 **2026年5月29日（星期五）晚11:59** 交作业 之前的具体任务¹。注意：本次作业没有任何延期（No extension will be granted），必须通过 Stream 平台提交。

核心交付物清单 (Checklist)

提交前必须确认以下4个文件已备齐，且所有文件需用你的**姓名或学生ID**正确命名：

1. **Report (PDF)**：按指定结构撰写的详细技术报告。
2. **Video Demonstration**：视频文件直接上传，或提供 YouTube 链接（绝对禁用 TikTok、Bilibili 等平台）。
3. **Code Archive (ZIP)**：包含所有源代码的单个压缩包。
4. **Generative AI Use Statement (生成式AI使用声明)**：漏交将面临50分的毁灭性扣分！¹

阶段一：确定选题与架构 (建议耗时：2天)

- **找准痛点**：居家养老健康与环境综合监护。传统的离线设备无法提供全天候的远程实时监控，借助 AWS 云计算架构可以实现可穿戴医疗设备数据的高效实时流转与异常预警，这在现代医疗健康数据驱动的场景中具有巨大的现实意义。
- **设计系统图**：
 - **采集端**：三星 Watch 24 (心率/体征) + 树莓派 3B (室内温度/执行器模拟)。
 - **网络骨干**：借助 Wi-Fi 7 路由器的低延迟特性，通过 MQTT 协议将数据上云¹。
 - **云端架构**：AWS IoT Core -> AWS Lambda -> Amazon DynamoDB。
- **敲定“警告触发 (Warning Trigger)”逻辑**：当云端判定心率超过安全阈值或接收到异常跌倒信号时，必须在前端触发明确的视觉警告¹。

阶段二：硬件接入与云端后台搭建 (建议耗时：6-8天)

这是项目的技术核心，必须全部依赖云原生服务。

- **开发与硬件端**：使用你的 Linux/Windows 电脑编写代码。将三星 Watch 24 与树莓派 3B 作为两个独立的物联网端点，高频打包 JSON 数据上传¹。
- **云端接入与存储**：在 AWS IoT Core 配置设备证书，拦截高并发的健康遥测数据，并将其存入高度可扩展的 NoSQL 数据库 DynamoDB 中。
- **云端处理**：编写 Lambda 函数实时分析流入的数据流。一旦发现指标异常，打上警报标签或触发通知逻辑¹。

阶段三：前端交互界面开发 (多端联动展示) (建议耗时：3-4天)

充分利用你的移动生态设备来展示系统的多端协同与实时性：

- **监控大屏端 (三星 Tab S8)**：开发一个带有安全登录模块的 Web 前端。利用 Tab S8 的横屏优势，展示从 DynamoDB 拉取的心率折线图和室内温度仪表盘，满足“**实时数据显示 (real-time data display)**”的硬性要求¹。

- **移动报警与控制端 (三星 S24):** 充当家属手机。Lambda 触发警告后, S24 上的页面会立刻弹出红色高亮报警¹。家属在 S24 上点击“远程解除警报”或“模拟解锁智能门”按钮, 指令通过 AWS 下发至室内的树莓派 3B, 并在树莓派连接的电脑终端打印出“门锁已开启”的日志, 完美展示反向控制¹。

阶段四: 撰写技术报告 (Report PDF) (建议耗时: 3-4天)

请严格按照以下结构来组织你的 PDF 报告 (不要遗漏任何一个标题):

1. **Problem statement (问题陈述):** 阐述独居老人健康的远程监护痛点。
2. **Background and context (背景与上下文)**
3. **Why the problem needs a technological solution (为什么该问题需要技术解决方案)**
4. **Theoretical concepts (理论概念)**
5. **Solution design (解决方案设计):** 包含所有设备的联动架构图。
6. **Code explanation (代码解释)**
7. **Setup, configuration (设置与配置说明)**
8. **Improvements and/or challenges (改进空间与/或面临的挑战)**
9. **Innovation, future work, etc. (创新点、未来展望等)**

阶段五: 录制演示视频 (Video Demonstration) (建议耗时: 1-2天)

利用你的满配设备, 录制一段极具科技感的 15 分钟以内 1080p 演示视频:

- **镜头调度:**
 1. 用 2-3 分钟讲解电脑上的架构图¹。
 2. 镜头同时拍下你的三星 Watch、Tab S8 和 S24: 展示 Watch 产生数据, Tab S8 的图表实时跳动。
 3. 人为制造一个“心率超标”事件, 拍下 S24 手机瞬间弹出警告的过程 (完美踩中 **warning trigger** 评分点)¹。
 4. 在 S24 上按下远程控制按钮, 拍下旁边树莓派终端响应的过程¹。
- **平台要求:** 如果不直接传 MP4 文件, 必须上传到 YouTube 并设为“Unlisted (未公开)”或发布在学校 Stream 上。**红线: 严禁使用 TikTok 或 Bilibili**¹。

阶段六: 打包扫尾与防扣费 (建议耗时: 1天)

- **代码压缩 (Code Archive):** 将硬件端 (手表/树莓派)、前端大屏、云端 Lambda 的所有代码整理放入单一 ZIP 包, 并附带 README¹。
- **AI 声明 (Generative AI Use Statement):** 无论是否使用 AI, 必须交这份声明文档。如果用 AI 帮你看报错, 如实写上。**不交直接扣 50 分!**¹
- **清理云端资源:** 录制和截图完成后, 立刻去 AWS 控制台删除 DynamoDB 的数据表和不要的 Lambda 实例, 防止超出免费额度被扣费¹。

Works cited

1. Assignment 2_2026V2.pdf

